

ANTUMBRA

La couche de confiance de l'économie
humains-machines



Un BlockDAG CPU privé finalisé en moins de six secondes, des identités humaines sans biométrie, des agents responsables par construction, une réputation que le capital ne peut pas acheter, des contrats en trois étages sous le Voile, et un plafond de 16 180 339 unités : le nombre d'or. Spécification complète, transaction par transaction, éprouvée par sa propre simulation avant la première ligne de code de chaîne.

2 s

BLOCS

< 6 s

FINALITÉ

16 180 339

ATU, PLAFOND

136 ans

ÉMISSION

0 %

PRÉMINE

XelisVault

Document public de référence · code et spécification vivant dans le même dépôt

SEPTEMBRE 2026 · XELISVAULT.XYZ

Sommaire

1 · Résumé exécutif	1
2 · Le problème : la confiance de l'économie humains-machines	2
3 · Architecture d'ensemble	3
4 · La couche de règlement : un BlockDAG minable sur processeur	5
5 · Le cycle de vie d'une transaction	6
Étape 1 : l'adresse à usage unique	7
Étape 2 : les montants sous engagement	7
Étape 3 : l'anneau de leurres	7
Étape 4 : l'image de clé, garde-fou de la double dépense	8
Étape 5 : la preuve d'intervalle	8
Étape 6 : conservation, signature et frais	8
Étape 7 : la propagation en tige	9
Étape 8 : inclusion, checkpoint et irrévocabilité	9
Le modèle de frais	10
6 · L'Anneau : la finalité ancrée sur la réputation	10
7 · Voile et Lumen : la confidentialité lisible	11
8 · Braise : l'identité humaine, une personne une voix	13
9 · Cipher : des agents responsables par construction	14
10 · Kléos : l'algorithme de la réputation non achetable	15
11 · Gouvernance tricamérale et trésorerie	17
12 · Économie : le contrat du nombre d'or	18
13 · Les contrats intelligents : Mandats et Machine	21
Les Mandats : de l'argent verrouillé par des règles écrites	21
La Machine : de la logique publique, pas de l'argent public	22
14 · Sécurité et menaces : le registre honnête	24
15 · La méthode zéro-faute	25

Deux spécimens capturés 25

Le protocole de vérification en six couches 26

16 · Feuille de route et conclusion 26

1 · Résumé exécutif

ANTUMBRA est une blockchain de règlement conçue pour un problème qu'aucun réseau existant ne traite comme une primitive : la confiance vérifiable entre humains et machines. En 2026, des millions d'agents logiciels achètent, vendent et paient pour le compte de personnes ; les rails qui les portent, construits autour de stablecoins entièrement transparents, ne savent rien dire de la fiabilité d'un agent, de la personne qui répond de lui, ni des bornes de son budget. Dans le même temps, les preuves d'humanité dominantes gravent des données corporelles dans des registres mondiaux, et les monnaies réellement privées restent lentes ou illisibles pour les régulateurs. Le terrain commun de ces quatre demandes, le commerce des agents, la preuve d'humanité, la conformité prouvable et l'instantanéité, est vide. Ce livre blanc occupe ce terrain.

La thèse du projet tient en une phrase : dans l'économie qui vient, la ressource rare n'est ni le débit ni la confidentialité seule, c'est la confiance qui se construit dans le temps, parce qu'elle ne peut pas s'acheter. ANTUMBRA encode cette ressource en un score de réputation consensuel, le Kléos, composé de trois couches dont la plus lourde est l'ancienneté ; puis elle en fait la matière première de tout le reste. La réputation tire les cinquante-cinq sièges du comité de finalité, verrouille le parrainage des identités humaines, qualifie les agents et forme la troisième chambre de gouvernance. Le pouvoir ne se capitalise pas : il se gagne, se corrode et se perd.

Cinq choix structurels définissent le réseau et n'existent nulle part ailleurs en combinaison. Un BlockDAG minable sur processeur grand public, avec des blocs toutes les deux secondes et des transactions privées par défaut. Une finalité signée par un comité tiré à la réputation, qui rend tout paiement irréversible en moins de six secondes sans verrouiller le moindre capital. Des identités humaines non biométriques, une par personne, fondées sur la présence, le parrainage plafonné et la durée. Des agents responsables par construction : parrainés par un humain, à périmètre de dépense révocable. Enfin une divulgation sélective native, le Lumen, qui permet à chaque utilisateur d'ouvrir exactement la part de son activité qu'il choisit, pour un comptable, un auditeur ou un régulateur, sans jamais exposer le reste.

Grandeur	Valeur	Sens
Plafond monétaire	16 180 339 ATU	le nombre d'or multiplié par dix millions ; la même proportion pilote RandomX
Émission	34 éclipses de 4 ans	chaque éclipse émet 61,8 % de la précédente ; cap exact en 136 ans
Bloc	2 secondes	inclusion quasi immédiate ; le DAG absorbe les blocs parallèles
Finalité économique	moins de 6 secondes	checkpoints signés par l'Anneau, quorum de 37 sur 55 sièges
Confidentialité	privée par défaut	anneaux de seize, montants engagés, adresses uniques, Tor activé

Grandeur	Valeur	Sens
Divulgarion	sélective, à trois niveaux	par transaction, par auditeur borné, par preuve de conformité
Réputation	Kléos, 0 à 100	Fait 40, Écho 30, Durée 30 ; non transférable, corrodée par le temps
Prémie	0 %	tout est miné ou gouverné ; personne ne démarre avec un avantage

Tableau 1 : les grandeurs de référence du réseau

Ce document est la spécification publique de référence, version 1.0. Il décrit l'architecture, le cycle de vie complet d'une transaction avec ses constructions cryptographiques, l'algorithme de réputation et ses règles correctives, l'économie du nombre d'or, les contrats en trois étages et une feuille de route de dix-huit mois. Chaque chapitre distingue ce qui est hérité de socles éprouvés de ce qui est neuf et devra être validé par prototype, par simulation et par audit, selon la méthode exposée au chapitre 15. La spécification du noyau social a déjà subi ce traitement : sa simulation déterministe a révélé une fenêtre d'attaque, quatre règles correctives l'ont refermée, et la même attaque rejouée ne prend plus un seul siège sur seize ans. Ce standard d'auto-épreuve s'appliquera à tout le reste.

2 · Le problème : la confiance de l'économie humains-machines

Une blockchain ne se justifie que par une demande structurelle, croissante et mal servie. Quatre courants convergent en 2026 vers le même point, et ce point n'est occupé par personne. Le premier est le commerce agentique. Coinbase a relancé le code HTTP 402 avec le protocole x402, Stripe et Coinbase se disputent les rails de paiement machine-à-machine, et quatre standards rivaux se partagent le même territoire. Tous ces rails partagent trois angles morts : ils sont dénommés en stablecoins, entièrement transparents, et dépourvus de toute confiance portable. Un agent y paie, point final ; rien ne dit s'il est fiable, pour qui il agit, ni qui répond de lui. Or un marchand qui encaisse un agent inconnu, un comptable qui audite une flotte d'agents, un client qui délègue un budget, ont tous besoin de la même chose : savoir à qui ils ont affaire.

Le deuxième courant est la preuve d'humanité. Les bots saturent le web au point que la défense des plateformes est devenue la distinction entre personnes et programmes. Les réponses dominantes sont biométriques : l'iris pour l'un, la biométrie intégrée au consensus pour l'autre. Chacune engrange la même dette, une donnée corporelle irréversible, centralisée à la collecte même quand la preuve est décentralisée. Une fois un gabarit d'iris gravé quelque part, il n'existe pas de seconde chance ; le registre parfait des fuites à venir est déjà écrit. Le troisième courant est réglementaire : MiCA et le Travel Rule du GAFI maintiennent une pression soutenue sur les monnaies privées, tandis que Zcash démontre la voie praticable, parce qu'un régulateur qui regarde son mécanisme le comprend : pools blindées, clés de vue, divulgation explicite. La

lisibilité, pas la transparence, est le critère d'acceptation. Le quatrième courant est l'instantanéité : un paiement de comptoir doit devenir irréversible en secondes ; les chaînes privées existantes demandent des dizaines de secondes à plusieurs minutes de finalité réelle.

Demande 2026	Offre dominante	Angle mort laissé ouvert
Paielements des agents (x402, MPP, ACP, AP2)	rails HTTP et stablecoins transparents	confiance portable, confidentialité, responsable désigné : aucun
Preuve d'humanité	biométrie (iris, visage, veines)	personhood non biométrique, sans registre corporel
Confidentialité soutenable (MiCA, Travel Rule)	Zcash : divulgation sélective ; Monero : opacité	confidentialité native avec conformité prouvable
Paieement quasi instantané et privé	Kaspa (rapide, transparent) ; Monero (privé, lent)	rapide, privé et finalisé en secondes, sur matériel égalitaire

Tableau 2 : les quatre demandes et le carré vide au centre

Le carré central de ce tableau est vide, et il ne l'est pas par impossibilité technique : il l'est parce que chaque écosystème a optimisé une seule dimension. Les rails agentiques optimisent le débit, la biométrie optimise l'anti-sybil, Zcash optimise la légitimité réglementaire, Kaspa optimise la vitesse. Aucun ne traite la confiance, qui agit, depuis combien de temps, répondable jusqu'à quel humain, comme une primitive du protocole. Le réseau qui l'y installe doit conjuguer cinq propriétés considérées jusqu'ici comme incompatibles : la vitesse, la confidentialité par défaut, la divulgation prouvable, l'égalitarisme du processeur et une réputation que le capital ne peut pas fabriquer. C'est l'objet de ce document de montrer que ces propriétés se renforcent mutuellement dès qu'une seule d'entre elles, la réputation ancrée dans le temps, est traitée comme le fondement.

3 · Architecture d'ensemble

ANTUMBRA sépare proprement ce que la plupart des chaînes entassent : le règlement, la finalité, l'identité et la divulgation. La couche de règlement, en bas, est un BlockDAG minable sur processeur qui ordonne des blocs parallèles toutes les deux secondes et porte des transactions privées par défaut : c'est le Voile. La couche de finalité, l'Anneau, est un comité de cinquante-cinq identités à haute réputation qui signent des points de contrôle toutes les quatre secondes et rendent tout paiement irréversible en moins de six secondes. La couche d'identité distingue les humains, les Braises, des agents, les Ciphers, avec leurs règles d'admission et de responsabilité. La couche de réputation, le Kléos, alimente l'Anneau, verrouille les parrainages et pondère les témoignages. Autour de l'ensemble, le Lumen, la divulgation sélective, forme l'anneau de lumière qui donne son nom au réseau : une ombre fidèlement gardée, des preuves à la demande.

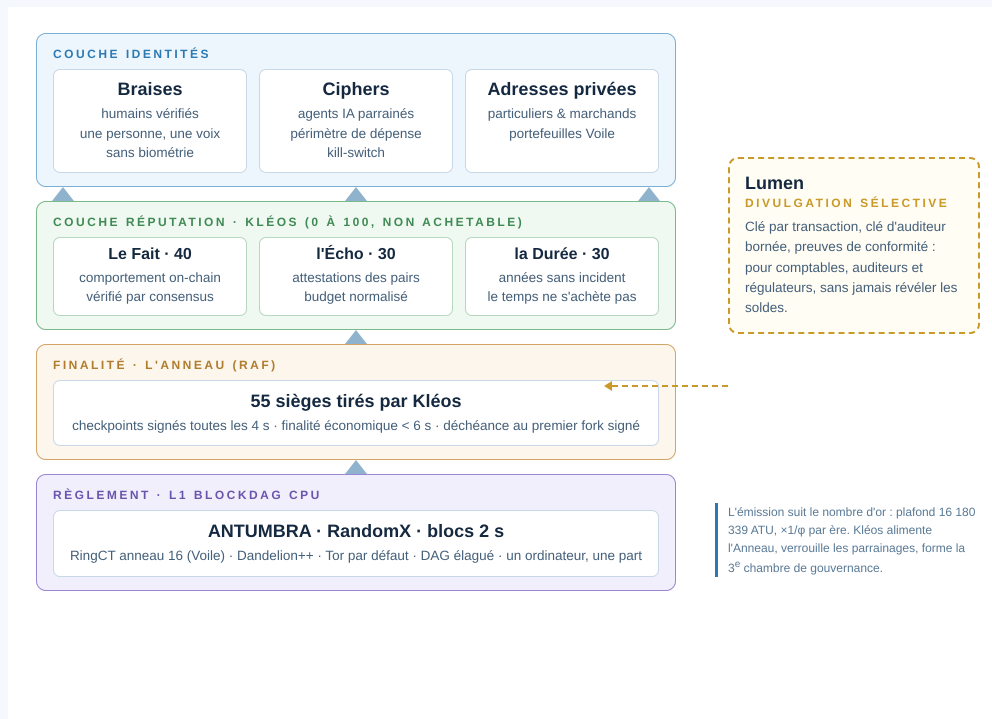


Figure 1 : les quatre couches d'ANTUMBRA et le Lumen, divulgation sélective en anneau de lumière

La nomenclature est stable dans tout le document ; chaque nom désigne une pièce précise et une seule. Le lecteur peut revenir au tableau suivant à tout moment. Les noms internes sont des noms de code de travail, choisis pour rendre le document lisible ; ils pourront être adaptés le jour de l'implémentation. Seul ANTUMBRA et son sigle ATU sont proposés comme engagement définitif, vérifiés libres de collision le 6 septembre 2026 sur l'espace blockchain et crypto.

Nom	Nature	Rôle en une phrase
ANTUMBRA	le réseau	BlockDAG privé de règlement, minable sur processeur
ATU	la monnaie	16 180 339 unités, divisibles en 10^8
Voile	la confidentialité	anneaux de seize, montants engagés, adresses uniques, Tor par défaut
Lumen	la divulgation	clés de vue hiérarchiques et preuves de conformité, à la demande
Braise	l'identité humaine	une par personne, non biométrique, une voix en gouvernance
Cipher	l'identité d'agent	parrainée par une Braise, à périmètre de dépense révocable
Kléos	la réputation	score à trois couches, consensuel, non transférable, non achetable
l'Anneau	le comité de finalité	55 sièges à haute réputation, points de contrôle toutes les 4 s
RAF	le mécanisme de finalité	finalité ancrée sur la réputation (Reputation-Anchored Finality)
ère	le temps du protocole	six mois ; unité de réputation, de rotation et de décroissance

Nom	Nature	Rôle en une phrase
éclipse	le temps de l'émission	quatre ans, huit ères ; 34 éclipses mènent au plafond en 136 ans
Mandat	le contrat d'argent	sortie dont la libération obéit à un prédicat déclaré à la création
la Machine	le contrat logique	machine virtuelle déterministe sur l'état public seul, après la genesis

Tableau 3 : nomenclature de référence

Deux principes gouvernent l'assemblage. D'abord, chaque couche ne dépend que des couches inférieures : le règlement ignore la réputation, la finalité lit le Kléos mais ne l'écrit pas, l'identité s'appuie sur les deux sans les modifier. Cette discipline d'empilement est ce qui rend chaque pièce auditable isolément et remplaçable sans réécrire le reste. Ensuite, la boucle de valeur : la réputation protège la finalité, la finalité rend les paiements instantanés, l'instantanéité sert les agents et les marchands, et leur comportement honorable enrichit la réputation. Le réseau est conçu pour que sa sécurité et son utilité se nourrissent l'une l'autre au lieu de se taxer mutuellement.

4 · La couche de règlement : un BlockDAG minable sur processeur

Le premier pari est égalitariste. RandomX, l'algorithme conçu pour que un ordinateur ordinaire soit un vote, produit des blocs qu'aucune machine spécialisée ne produit mieux à prix égal : ni circuit dédié, ni ferme de cartes graphiques. L'émission et la production de blocs restent accessibles à quiconque possède un ordinateur portable, l'éthos de NERVA poussé au bout. La constante 0x9E3779B9, troncature entière du nombre d'or en arithmétique binaire, pilote déjà la génération des programmes superscalaires de RandomX ; la même proportion qui distribuera la monnaie travaille déjà dans le moteur qui la minera.

Le second pari est structurel. Une chaîne linéaire doit choisir entre blocs courts, qui multiplient les orphelins, et blocs longs, qui ralentissent la confirmation ; un DAG ordonne les blocs parallèles au lieu de les rejeter. À la cadence de deux secondes, un réseau de preuve de travail linéaire perdrait une part insoutenable de ses blocs ; un DAG à convergence rapide les intègre dans son ordre partiel et cumule le travail de tous. La vitesse cesse d'être un compromis avec l'égalitarisme : elle devient son produit. La couche d'ordre retenue est de famille GHOSTDAG, dont la littérature publique et les implémentations existantes fournissent les définitions opératoires de la convergence et de l'anticone.

Paramètre	Valeur retenue	Justification
Algorithme de minage	RandomX, 4 Mo, mode léger	éprouvé par des années d'attaques ; processeur seul, par conception

Paramètre	Valeur retenue	Justification
Cadence des blocs	2 secondes	inclusion quasi immédiate ; le DAG absorbe le taux d'orphelins
Ordre des blocs	DAG à convergence rapide (famille GHOSTDAG)	la sécurité croît avec le volume de blocs, pas seulement la profondeur
Anonymat des flux	anneau de 16, montants masqués	trois fois l'ensemble de leurres des réglages CryptoNote courants
Réseau de transport	Dandelion++, Tor par défaut	l'analyse d'adresses IP est la faille pratique numéro un des chaînes privées
Finalité	points de contrôle de l'Anneau (chapitre 6)	irrévocabilité économique en moins de 6 secondes
Débit cible, phase 1	100 à 300 transactions par seconde	vérification d'anneaux parallélisable ; taille adaptative
Stockage	DAG élagué	un nœud complet doit tenir sur un ordinateur personnel

Tableau 4 : paramètres de la couche de règlement

L'élagage mérite une phrase complète, parce qu'il conditionne le contrat social tout entier : ne conserver de l'histoire que l'état récent et les preuves cryptographiques du passé, de sorte qu'un nœud complet reste dans les bornes d'un ordinateur personnel. Un réseau dont les nœuds exigeraient une baie de disques exclurait exactement les participants qu'il prétend servir. La propagation en tige Dandelion++ et le transport Tor ferment la porte à l'analyse d'adresses IP, qui reste la grande faiblesse pratique des réseaux privés mal configurés : la confidentialité de transaction n'est rien si l'observateur réseau sait qui a émis quoi.

Un mot d'honnêteté pour clore le chapitre : greffer un DAG à convergence rapide sur un socle CryptoNote est un défi d'ingénierie réel, du travail de fond et non un drapeau de configuration. La feuille de route (chapitre 16) le traite comme le premier risque technique du projet, avec un prototype isolé et un audit dédié avant tout réseau principal. Le cahier des charges est précis, la littérature est publique et solide, et aucune des primitives utilisées n'est exotique : le risque est un degré de difficulté, pas un degré d'incertitude.

5 · Le cycle de vie d'une transaction

Ce chapitre décrit ce qu'il y aura sur le réseau et comment les paiements fonctionnent, étape par étape, de la composition du paiement dans le portefeuille jusqu'à son irrévocabilité. Une transaction privée digne de ce nom doit prouver quatre choses sans rien révéler : que l'émetteur possédait les fonds, que les montants se conservent, que la pièce dépensée ne l'a jamais été ailleurs, et que l'émetteur a bien autorisé la dépense. Chacune de ces preuves repose sur une construction cryptographique distincte, héritée de la lignée CryptoNote que Monero et NERVA ont portée pendant une décennie et validée sous attaque continue. Le génie de cette lignée n'est pas d'avoir inventé des objets exotiques : c'est d'avoir composé des objets simples, chacun

éprouvé, en un système dont la propriété de confidentialité est démontrable et non déclarative.

Étape 1 : l'adresse à usage unique

Toute identité de paiement publie deux clés publiques, une clé de vue A et une clé de dépense B. Lorsque Alice paie Bob, elle tire un aléa r , calcule le point $R = rG$, puis dérive une adresse à usage unique P que personne ne peut relier à l'adresse publiée de Bob. Bob balaye chaque nouvelle sortie du DAG et reconnaît les siennes en jouant le même calcul avec sa clé de vue privée a : une multiplication et une addition suffisent, son portefeuille peut scanner des milliers de sorties par seconde. Aucune adresse n'est jamais réutilisée ; l'analyse de graphe, première arme des chaînes transparentes, ne dispose d'aucun nœud auquel s'accrocher.

$$P = H_s(rA)G + B \text{ puis, côté destinataire : } P = H_s(aR)G + B$$

(1)

avec $R = rG$ publié dans la transaction ; H_s désigne un hachage ramené sur la courbe, G le générateur du groupe

(2)

Étape 2 : les montants sous engagement

Le montant v de chaque sortie n'est jamais écrit en clair. Il est engagé par un engagement de Pedersen : une enveloppe scellée qui possède une propriété remarquable, l'addition. Deux enveloppes peuvent s'additionner, et leur somme engage la somme des montants, sans que personne n'ouvre les enveloppes. C'est cette homomorphie qui permet au réseau de vérifier la conservation des montants à chaque dépense, tout en restant incapable de lire un seul montant. Le facteur d'aveuglement b , propre à chaque sortie, interdit la divination par force brute des montants petits, faiblesse historique des premières monnaies masquées ; il relie aussi la sortie à son destinataire, qui seul peut en reconstituer la valeur.

$$C = vH + bG \text{ (engagement de Pedersen sur le montant } v)$$

(3)

Étape 3 : l'anneau de leurres

La dépense référence des sorties antérieures ; les référencer directement dévoilerait le graphe. La signature en anneau sélectionne donc, autour de la vraie sortie dépensée, quinze leurres pris parmi les sorties non dépensées du DAG : seize clés candidates, dont une seule réelle, et une signature qui prouve la connaissance d'un secret parmi les seize sans dire lequel. La probabilité d'identification de la vraie dépense est donc de un sur seize pour un observateur extérieur, quelle que soit sa puissance de calcul ; l'anonymat est probabiliste par ensemble, exactement comme l'irrévocabilité est probabiliste par profondeur dans les preuves de travail

classiques. Les leurres sont échantillonnés par tranches d'âge suivant la distribution réelle des dépenses, pour que la composition de l'anneau ne trahisse pas, statistiquement, l'âge de la vraie sortie.

Étape 4 : l'image de clé, garde-fou de la double dépense

Sans garde-fou, un même secret pourrait signer deux anneaux différents et dépenser deux fois la même sortie. L'image de clé résout ce paradoxe : une empreinte déterministe de la sortie dépensée, publiée avec la transaction et stockée dans un registre de nullifiants. Deux dépenses du même secret produisent la même image de clé, le réseau rejette la seconde, et cependant l'image ne permet pas de remonter à la sortie réelle de l'anneau ni de lier deux paiements d'un même portefeuille : la construction est dite non traçable et non liable. La double dépense est ainsi rendue structurellement impossible sans sacrifier la confidentialité, propriété que la lignée CryptoNote démontre en production depuis 2014.

$$I = xH_p(xG) \text{ (image de clé, publiée et vérifiée contre le registre des nullifiants)}$$

(4)

Étape 5 : la preuve d'intervalle

Un engagement masque le montant, mais rien n'interdirait d'engager un montant négatif : dépenser dix unités en fabriquant une sortie de moins dix, et l'arithmétique homomorphe resterait vérifiable tout en créant de la monnaie. La preuve d'intervalle ferme cette porte : chaque sortie prouve, sans révéler v , que le montant appartient à l'intervalle positif borné des montants autorisés. ANTUMBRA retient les Bulletproofs, déjà standard dans la lignée, dont la taille croît comme le logarithme de la précision et dont la vérification, agrégée par bloc, se parallélise sur les processeurs grand public : une preuve d'intervalle classique aurait ruiné le débit ; la forme logarithmique le préserve.

$$\text{preuve : } v \in [0, 2^{64}) \text{ sans révéler } v$$

(5)

Étape 6 : conservation, signature et frais

La transaction assemblée comporte des entrées (sorties antérieures dépensées en anneau), des sorties (engagements neufs), des images de clé, des preuves d'intervalle, un champ de données libre borné et les frais. La règle de validation centrale tient en une égalité : la somme des engagements d'entrée, dont l'émetteur peut ouvrir la composition, égale la somme des engagements de sortie augmentée de l'engagement des frais. Comme les engagements s'additionnent, cette égalité prouve la conservation de la masse monétaire sans jamais dévoiler un montant. La signature en anneau prouve l'autorisation, les images de clé prouvent la non-dépense, les preuves d'intervalle bornent les montants : les quatre exigences de l'ouverture du chapitre sont chacune couvertes par une construction distincte, et cette séparation est ce qui rend l'ensemble auditable clause par clause.

$$\sum_{in} C_j = \sum_{out} C_i + C_{frais} \quad (\text{conservation homomorphe, montants masqués})$$

(6)

Étape 7 : la propagation en tige

Diffuser une transaction depuis l'adresse IP de l'émetteur serait offrir à l'observateur réseau ce que la cryptographie vient de lui refuser. La propagation Dandelion++ fait cheminer la transaction en phase de tige, de pair en pair sur une route aléatoire, avant d'éclore en phase de ballon vers tout le réseau : l'origine apparente de la diffusion n'est plus l'émetteur mais un pair anonyme, à plusieurs sauts. Le transport Tor, activé par défaut, achève le travail en masquant l'adresse réseau des nœuds eux-mêmes. Un observateur qui voudrait relier un paiement à une machine devrait vaincre simultanément l'anneau, l'engagement, l'adresse à usage unique, la tige et le réseau d'anonymat : cinq murailles indépendantes, chacune éprouvée seule depuis des années.

Étape 8 : inclusion, checkpoint et irrévocabilité

La transaction entre dans un bloc de deux secondes, produit par un mineur processeur et ordonné par le DAG. Le mineur vérifie l'intégralité des preuves décrites ci-dessus avant d'inclure la transaction, et chaque nœud rejoue ces vérifications à la réception : le réseau ne fait confiance à personne, il rejoue tout. L'inclusion n'est pas encore l'irrévocabilité ; celle-ci vient du checkpoint suivant, signé toutes les quatre secondes par l'Anneau (chapitre 6). Dès qu'un point de contrôle atteint son quorum, tout ce qu'il couvre est finalisé : une double dépense devrait simultanément réorganiser le travail accumulé du DAG et casser la majorité des signatures du comité. Pour le marchand au comptoir, la séquence complète, de l'envoi à l'irrévocabilité, tient en moins de six secondes.

Type de transaction	Contenu spécifique	Validation supplémentaire
Transfert	sorties Voile standard	aucune au-delà des huit étapes
Mandat	sortie à prédicat de libération (chapitre 13)	le prédicat est exécutable et borné par la taille
Enregistrement d'identité	Braise ou Cipher, parrain, périmètre	parrain valide, quota de parrainage, preuve de présence
Attestation Kléos	témoignage ±1 avec preuve on-chain	témoin établi, budget d'Écho, anti-réciprocité
Vote de gouvernance	chambre, proposition, choix	droit de vote de la chambre concernée
Checkpoint	hachage du sommet ordonné du DAG	quorum de 37 signatures sur 55 sièges

Tableau 5 : les types de transactions du réseau

Le modèle de frais

Les frais achètent deux ressources réelles : la place dans les blocs, qui est une bande passante, et le travail de vérification, qui est du temps de processeur des nœuds. Le modèle retenu est volontairement simple, parce qu'un modèle simple est prévisible pour le marchand, auditable pour le nœud et difficile à manipuler : une part fixe, une part proportionnelle à la taille, et une majoration par sortie à anneau, la construction la plus coûteuse à vérifier. Les frais sont versés intégralement aux mineurs ; aucun prélèvement de protocole ne s'ajoute, et l'ordre des transactions dans le DAG n'appartient à aucun extracteur de valeur : la structure même du DAG, où les blocs parallèles s'ordonnent par consensus de règle, ferme la niche du front-running qui finance les guerres de mempool des chaînes à constructeurs.

$$f = f_0 + f_{kB} \times n_{kB} + f_{ring} \times m \text{ (m sorties à anneau, } n_{kB} \text{ kibioctets)}$$

(7)

bornes de gouvernance : f_0 ajustable dans $[f_{\min}, f_{\max}]$ par la voie rapide, hors
de ces bornes par la voie constitutionnelle

(8)

L'honnêteté du chapitre, pour finir : des huit étapes, sept sont de l'héritage direct de la lignée CryptoNote, éprouvée en production sur des réseaux à des centaines de milliers de transactions par jour ; la nouveauté d'ANTUMBRA est la composition, l'anneau élargi à seize, la cadence de deux secondes rendue soutenable par le DAG, et le couplage avec la finalité de l'Anneau. La seule construction réellement neuve, les checkpoints à la réputation, fait l'objet du chapitre suivant et d'un traitement de risque dédié. Cette répartition de la nouveauté, maximale sur les règles, minimale sur les primitives, est une décision de méthode : les primitives cryptographiques neuves sont le cimetière des projets de monnaie privée, et la feuille de route n'en introduit aucune avant sa validation par audit externe.

6 · L'Anneau : la finalité ancrée sur la réputation

Être inclus dans un bloc en deux secondes ne suffit pas : encore faut-il que le paiement devienne irréversible assez vite pour la cliente debout devant son comptoir. Les chaînes à consensus tolérant aux fautes résolvent ce problème en échange d'un verrou de capital : il faut staker pour signer, et qui peut staker achète la finalité. L'Anneau prend le chemin inverse. Ses cinquante-cinq sièges ne s'achètent pas, ils se tirent, à chaque ère, parmi les identités dont le Kléos dépasse le seuil de candidature : un tirage déterministe, pondéré par le score, sur une fenêtre de candidats publiée d'avance, auditable par tous. La formule du tirage est linéaire en score, volontairement : une pondération quadratique concentrerait les sièges sur les sommets, et l'indice de concentration du Kléos total, surveillé par la gouvernance, borne de toute façon la part d'aucun acteur dans une cohorte.

$$P(i) = K_i / \sum_{j \in C} K_j \text{ (probabilité de tirage du siège, candidats C à Kléos } \geq 70)$$

(9)

Toutes les quatre secondes, l'Anneau signe collectivement un point de contrôle, le hachage du DAG ordonné jusqu'à un sommet donné. La tolérance aux fautes byzantines d'un comité de cinquante-cinq membres admet dix-huit fauteurs ; le quorum de signature est donc de trente-sept, les deux tiers stricts. Dès qu'un point de contrôle atteint son quorum, tout ce qu'il couvre est finalisé : la double dépense devrait casser simultanément la majorité de l'Anneau et la continuité du minage, deux économies de faute indépendantes. Un siège qui signerait un fork concurrent est déchu : son Kléos remis à zéro, et avec lui les années qui le constituaient. La sanction ne porte pas sur un dépôt récupérable, elle porte sur la seule chose qu'un validateur d'ANTUMBRA possède de précieux.

$$n = 3f + 1 = 55, f = 18, \text{quorum} = 2f + 1 = 37 \text{ signatures}$$

(10)

La défaillance est conçue, pas niée. Si un tiers des sièges se tait, panne, censure ou attaque, le réseau ne s'arrête pas : le minage continue, les paiements continuent, et la finalité retombe sur la profondeur de preuve de travail classique, dix blocs, vingt secondes, en attendant que l'ère suivante retire les silencieux. L'Anneau n'est pas un goulot de production, il ne produit rien : c'est un notaire de l'ordre, et un notaire en grève ralentit l'irrévocabilité, jamais les paiements. Ce découplage est la raison pour laquelle un réseau égalitaire peut s'offrir une finalité de classe mondiale sans jamais vendre ses sièges.

Il faut le dire une fois pour toutes : ce montage n'est pas une preuve d'enjeu. Aucun capital n'est verrouillé, aucun rendement n'est servi aux sièges, aucune hiérarchie d'enrichissement ne se reproduit. Le pouvoir de finalité découle du Kléos ; le Kléos découle du comportement et du temps ; et le temps n'est à vendre nulle part. C'est la correction exacte de la formule qui a inspiré ce projet, où la réputation multipliait le capital : ici, le capital ne multiplie rien.

7 · Voile et Lumen : la confidentialité lisible

La confidentialité d'ANTUMBRA est privée par défaut et prouvable à la demande : deux faces d'un même mécanisme, non deux modes contradictoires. Le Voile, côté pile, rend les soldes, les montants et les liens payeur-payé invisibles à l'observateur du réseau ; le chapitre 5 en a décrit les constructions. Le Lumen, côté face, permet au propriétaire d'ouvrir exactement la part voulue, pour le destinataire voulu, pour la durée voulue. C'est la leçon la plus rentable de Zcash, lue au premier degré : cette chaîne a survécu à des régulateurs qui fuyaient la lignée opaque, parce que son mécanisme se comprend en le regardant, pools blindées, clés de vue, divulgation explicite. L'acceptabilité réglementaire n'est pas une question de transparence : c'est une question de lisibilité.

Le Lumen opère à trois niveaux. La clé de vue par transaction : le payeur prouve un paiement précis à son unique destinataire, sans rien dévoiler du reste. La clé d'auditeur bornée : un comptable reçoit un droit de lecture plafonné dans le temps et borné à un périmètre ; il voit les flux d'une activité, pas l'identité derrière. La preuve de conformité : une preuve cryptographique non interactive établit un fait, le montant transféré reste sous un plafond, les fonds engagés sont âgés de plus de n blocs, le solde couvre un engagement, sans jamais révéler montants, adresses ni historique. La portabilité de ces preuves vers les exigences du Travel Rule et les déclarations de source de fonds est un chantier de la phase quatre, adossé aux preuves à divulgation nulle de type Groth16, héritage technique revendiqué du projet qui a inspiré la couche d'agents.

Mécanisme	Monero / NERVA	Zcash	ANTUMBRA
Vue par défaut	privée (anneaux)	transparente ; blindage optionnel	privée (anneaux), sans pool transparent
Divulgestion	clé de vue binaire	clé de vue, révélation sélective	trois niveaux : transaction, auditeur borné, preuve de fait
Preuve de source de fonds	impossible	possible par preuves à divulgation nulle	native en phase 4 (Groth16)
Posture de protection des données	neutre	pool transparent gravant des relations	minimisation native
Lisibilité réglementaire	faible, opacité assumée	forte	forte : la divulgation est une primitive du protocole

Tableau 6 : trois écoles de confidentialité et leur lisibilité

L'argument juridique tient en une ligne : une chaîne masquée par défaut est une chaîne qui ne collecte aucune donnée personnelle par défaut. C'est la définition même de la minimisation des données, principe fondamental du règlement européen de protection des données : la conformité par l'architecture, non par la promesse. Là où les chaînes transparentes gravent des graphes de relations personnelles dans l'histoire du monde, ANTUMBRA ne conserve que des engagements chiffrés et des nullifiants ; les données restent dans les portefeuilles, sous le contrôle de leurs propriétaires. Une autorité peut obtenir une divulgation ciblée ; aucune autorité ne peut requérir une divulgation de masse, parce qu'elle n'existe nulle part. La différence stratégique avec le pool transparent de Zcash mérite d'être soulignée : ANTUMBRA ne maintient rien de transparent, parce que la divulgation y est prouvable plutôt que structurelle. On ne choisit pas entre un quartier vitré et un bunker : on vit dans le bunker, et l'on possède une lampe torche juridiquement recevable que l'on n'allume que sur requête.

8 · Braise : l'identité humaine, une personne une voix

Toute la couche identité repose sur une distinction que le web de 2026 ne sait plus faire : qui est une personne, et qui est un programme. Les réponses dominantes mesurent le corps, l'iris ou la biométrie intégrée au consensus, et chacune commet la même erreur de fond : transformer une donnée corporelle en identifiant mondial et fabriquer un registre cible parfait pour la prochaine fuite. Une fois le gabarit gravé quelque part, il n'existe pas de seconde chance. La Braise n'approche pas le corps : elle approche la sociabilité, la présence et le temps, trois choses qu'un bot peut simuler un instant mais pas soutenir des années, au vu et au su d'une communauté qui a de la mémoire.

L'admission d'une Braise combine trois verrous. La présence : une preuve de travail légère et dédiée, quelques secondes de calcul honnête, signée par la clé de l'identité à chaque ère ; elle prouve une machine dédiée et vivante, pas une identité fantôme. La toile : chaque Braise établie peut parrainer au plus deux nouvelles Braises par an, et engage sur ce parrainage son propre Kléos ; un mauvais parrainage coûte au parrain des années de réputation, et le parrainage devient un crédit social rare, cher et lourd de conséquences. Le temps : l'ancienneté continue et sans incident compte dans la couche Durée du Kléos, et la durée ne se fabrique pas en série. Un botnet peut-il s'infiltrer ? Il doit d'abord trouver des parrains établis prêts à brûler leur réputation, à raison de deux places par an : l'attaque devient plus coûteuse que sa valeur.

Système	Preuve utilisée	Ce qui est collecté	Défaut structurel
Worldcoin / World ID	scan d'iris par l'Orb	un gabarit biométrique à l'inscription	registre corporel mondial ; cible de fuite unique
Humanode	biométrie intégrée au consensus	donnée biométrique, même à divulgation nulle	toute la chaîne dépend d'un secret corporel
Braise (ANTUMBRA)	présence, parrainage plafonné, durée	rien ; aucune donnée personnelle, jamais	admission lente ; coût social élevé, assumé

Tableau 7 : personhood biométrique contre personhood social

Le prix de l'honnêteté doit être nommé : la Braise est lente à obtenir, et c'est un choix. Une identité qui s'achète en scannant son œil a la valeur d'un scan ; une identité qui demande un an de communauté et un parrain qui répond de vous a la valeur d'une réputation. Les gouvernances instantanées du web centralisé ont prouvé ce que vaut la masse sans mémoire : des armées de faux comptes. La gouvernance d'ANTUMBRA, une Braise une voix pour les budgets et les règles d'identité, ne comptera que des voix qui ont coûté quelque chose à quelqu'un. C'est le principe de l'ordinateur-égal-un-vote porté par NERVA, prolongé d'un étage : l'ordinateur vote pour le minage, la Braise vote pour la communauté.

9 · Cipher : des agents responsables par construction

Les identités d'agents ne sont pas des Braises ratées : ce sont des objets juridiques nouveaux, conçus comme tels. Un Cipher s'enregistre avec trois attaches. Un parrain, une Braise qui répond de lui : l'humain au bout de la chaîne de responsabilité, celui que l'on peut assigner. Un périmètre de dépense, un script déclaratif vérifiable à chaque transaction : plafond quotidien, liste de destinataires autorisés, marqueurs d'usage, fenêtre de validité. Un interrupteur : le parrain peut révoquer l'agent en une transaction, et la révocation propage instantanément le gel de ses dépenses. Le portefeuille d'un agent n'est pas une clé privée sans fond : c'est un mandat borné, exécutable par une machine, révocable par un humain, auditable par un comptable.

Cette structure répond à ce que les rails agentiques de 2026 ne fournissent pas. Les protocoles de paiement machine-à-machine transportent des stablecoins sur HTTP ; la couche de transport est excellente. Mais qui paie ? Au nom de qui ? Jusqu'à combien ? Qui rembourse si l'agent déraile ? Sur ces questions, les rails actuels répondent par le silence, ou pire par une transparence totale qui expose le budget de l'agent à tous les prédateurs du réseau. Le Cipher apporte les quatre réponses : une identité vérifiable, un mandant désigné, des bornes exécutables, une révocation immédiate. Un agent de ces rails peut d'ailleurs être payé via ANTUMBRA : les deux couches sont complémentaires, le rail transporte, le réseau de confiance qualifie.

Besoin d'un agent qui paie	Rails agentiques actuels	ANTUMBRA (Cipher)
identité de l'agent	adresse transparente, anonyme	identité enregistrée, avec historique de réputation
responsabilité	aucune ; la clé est le droit	parrain humain désigné, engagé, révocable
bornes de dépense	gérées par le code de l'agent, invérifiables	script déclaratif exécutable par le protocole
réputation portable	aucune ; chaque vente repart de zéro	Kléos d'agent, vérifiable par tout tiers
confidentialité du budget	nulle ; tout est public	Voile par défaut ; Lumen pour l'audit légitime

Tableau 8 : le rail de transport contre la couche de confiance

L'exemple fondateur, pour fixer les idées : une petite entreprise confie à un agent la facturation de ses abonnés. Son Cipher porte un périmètre, cinquante ATU par jour, un unique destinataire autorisé par client, marqueur de facturation. Le comptable suit tout via sa clé Lumen bornée ; le dirigeant, parrain, voit l'agent révoqué en une transaction si le modèle dérive ; l'agent, de son côté, construit sérieusement son propre Kléos, des milliers de règlements sans litige, et cette réputation devient son actif commercial : les futurs clients exigeront un agent au Kléos élevé comme on exige aujourd'hui un vendeur noté cinq étoiles. La confiance devient une carrière, pas une faveur.

10 · Kléos : l'algorithme de la réputation non achetable

Kléos, la gloire que seuls les actes confèrent, est le cœur du réseau. C'est un score de 0 à 100, calculé par consensus des signataires, donc aussi sûr qu'un solde ; non transférable, donc invendable ; corrodé par le temps, donc exigeant une présence réelle ; et composé de trois couches dont la somme fait la confiance. Les deux premières sont l'héritage revendiqué et corrigé de la réputation double couche d'Axon ; la troisième est la contribution propre d'ANTUMBRA, et celle qui verrouille tout. La formule d'ensemble tient en une ligne, et chaque couche a ses propres règles de montée, de plafond et de corrosion.

$$\text{Kléos} = \min(100, F + \acute{E} + D) \text{ avec } F \leq 40, \acute{E} \leq 30, D \leq 30$$

(11)

Couche	Plafond	Ce qui la fait monter	Ce qui la fait tomber	Peut-elle s'acheter ?
le Fait, comportement observé	40	points de contrôle signés, règlements sans litige, disponibilité de service, défis anti-triche	litiges perdus, silence prolongé, signalements de fork ; triche : remise à zéro	non ; tout est vérifié par consensus
l'Écho, attestations des pairs	30	attestations plus ou moins un, avec preuve, pondérées par le Fait du témoin, budget de 0,1 par témoin et par ère	décroissance de 0,05 par ère ; détection mutuelle ; anti-spam	difficilement ; budget plafonné, témoins récents presque muets
la Durée, ancienneté continue	30	un point par ère d'existence sans incident majeur	incident majeur : effondrement définitif de la couche	non ; le temps ne se fabrique pas

Tableau 9 : Kléos, trois couches, trois natures de confiance

Pourquoi c'est non achetable, démonstration par l'absurde. Un attaquant disposé à dépenser sans compter veut un Kléos de 80 ce mois-ci. Le Fait ? Il doit réellement signer, régler, servir, des mois de comportement, et chaque triche le remet à zéro. L'Écho ? Il doit acheter des témoins ; mais le budget de 0,1 par témoin et par ère plafonne l'influence, la pondération par le Fait du témoin rend les témoins frais presque muets, et la détection des notations mutuelles casse les coopérations symétriques : il devrait acheter des témoins établis depuis des années, c'est-à-dire les gens qui ont justement le plus à perdre. La Durée ? Trente points exigent quinze ans d'existence sans incident. Toutes les routes mènent au même mur : le mur du temps. La réputation multipliait le capital dans le projet qui a inspiré le nôtre ; ici, le capital ne multiplie rien.

budget d'Écho : $\sum_i |\Delta \dot{E}_i| \leq 0,1$ par ère pour chaque témoin ; gain par cible
plafonné à 2,0 par ère

(12)

Une précision décisive, parce qu'elle distingue ce livre blanc d'un document de vente : la spécification du noyau social a été soumise à sa propre simulation déterministe avant d'être considérée comme acquise. Trois cents lignes de code, une graine fixe, seize ans d'histoire rejoués, des invariants vérifiés à chaque ère. La première passe, avec les règles de la deuxième version, a fait ce qu'aucune relecture n'aurait fait : elle a montré l'attaque réussir. Une ferme de vingt faux profils parrains complices, deux parrainages par an chacun, comportement irréprochable et budget de témoins illimité, franchissait le seuil de candidature à l'année huit et demi, avant le réseau honnête, et prenait les cinquante-cinq sièges à l'année dix. La cause tenait en deux lignes : l'Écho acheté croissait quatre fois plus vite que l'Écho organique, et le seuil se franchissait sans une seule année d'ancienneté.

Quatre règles correctives, toutes dérivées de la thèse du réseau, referment cette fenêtre. R1 : la candidature à l'Anneau exige un Kléos d'au moins 70 et quinze ères, sept ans et demi, d'existence sans incident ; le mur du temps protège aussi la finalité. R2 : un témoignage ne pèse rien tant que le témoin n'a pas vingt points de Fait ; un témoignage qui compte vient de quelqu'un qui a prouvé quelque chose. R3 : les attestations sont responsables ; une cible convaincue de fraude coûte trois points de Fait à chacun de ses témoins et cinq à son parrain : louer sa plume devient un suicide lent. R4 : l'activité mutualisée d'une clique, ventes croisées et notations réciproques, ne compte qu'au quart dans le Fait. La seconde passe, mêmes attaques maximales, mêmes seize ans, même graine : zéro candidat faux, zéro siège, Kléos médian des faux profils à 11,9 contre 76,5 pour les honnêtes ; et la baleine au capital illimité plafonne à 30, sans jamais approcher d'un siège.

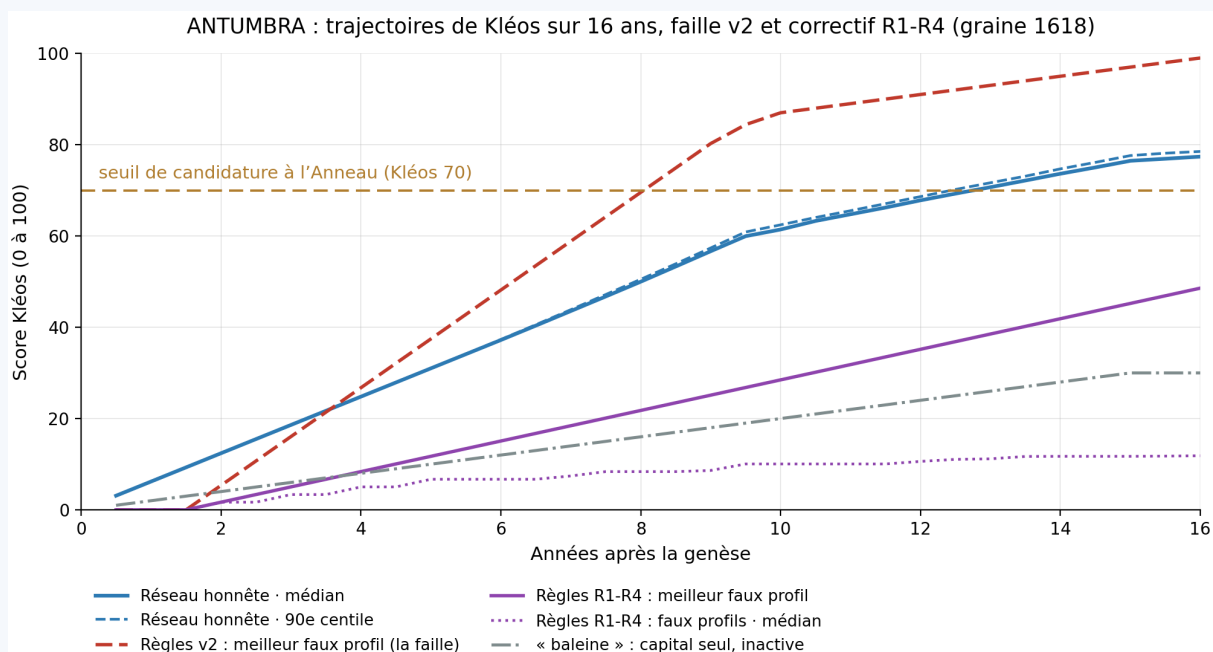


Figure 2 : trajectoires de Kléos sur seize ans ; la spécification v2 laissait l'attaquant franchir le seuil avant le réseau honnête, les règles R1 à R4 referment la fenêtre

Indicateur (16 ans, graine 1618)	Règles v2 telles quelles	Règles R1 à R4
premier faux profil candidat	année 8,5, avant les honnêtes (12,5)	jamais
sièges au pire pour l'attaquant	55 sur 55 (année 10)	0 sur 55
contrôle de la finalité (28 sièges)	atteint, capture totale	jamais approché
Kléos médian des faux profils	environ 90 pour les plus anciens	11,9 (honnêtes : 76,5)
baleine au capital illimité	30,0, jamais candidate	30,0, jamais candidate

Tableau 10 : avant et après les règles correctives, la même attaque, deux mondes

La simulation devient ainsi un test de régression : chaque règle est un nombre attendu, chaque future modification du protocole devra refaire passer les trois passes au vert. Une précision d'honnêteté pour finir : la Durée rend la réputation non achetable, mais aussi lente à construire ; c'est un coût, pas seulement une vertu. Les jeunes acteurs valeureux démarrent avec un Écho plafonné par le poids de leurs témoins, et la montée demande des ères, pas des semaines. Ce conservatisme est assumé : la confiance est une infrastructure, et les infrastructures se construisent lentement. La gouvernance pourra l'assouplir sur les marges ; elle ne pourra pas le supprimer sans casser la promesse même du réseau.

11 · Gouvernance tricamérale et trésorerie

Le pouvoir est séparé en trois chambres, chacune gardienne de sa nature de légitimité. Les mineurs, un ordinateur une part de production, signalent les évolutions du protocole et gardent les paramètres du minage : ils incarnent la sécurité. Les Braises, une personne une voix, votent les budgets, les règles d'identité et les choix de valeurs : elles incarnent la communauté. Les identités à Kléos élevé arbitrent les règles de l'Anneau, les précédents de litiges et la jurisprudence de la réputation : elles incarnent la mémoire. Un changement ordinaire demande la majorité dans les deux chambres concernées ; une modification constitutionnelle, sur l'émission, les couches du Kléos ou la divulgation, demande les trois. La séparation n'est pas décorative : elle reproduit, en protocole, la distinction exécutive, législative et juridictionnelle que toutes les démocraties ont fini par découvrir.

Chambre	Composition	Vote	Domaine
les mineurs	puissance de calcul produite (processeur)	par part de production signée	protocole, paramètres de minage, cadence
les Braises	une par personne, non biométrique	une voix, délibération puis majorité	budgets, trésorerie, règles d'identité, valeurs

Chambre	Composition	Vote	Domaine
le conseil des 70+	identités à Kléos d'au moins 70	une voix par identité qualifiée	règles de l'Anneau, litiges, précédents de réputation

Tableau 11 : trois légitimités, trois domaines, aucun passage secret

La trésorerie communautaire est le seul prélèvement du réseau : 6,18 % des récompenses de bloc, l'inverse du nombre d'or, pendant les huit premières éclipses, trente-deux ans. Elle est détenue en multisignature, dépensée sur vote des Braises, publiée intégralement sur la chaîne, et s'éteint automatiquement à la neuvième éclipse : pas de reconduction tacite, pas de fonds de fonds. Le développement est financé explicitement, parce qu'un projet à budget nul est un projet mort, mais la ressource appartient à la communauté dès le premier bloc : sans allocation de fondateur, sans vesting, sans investisseur. La part assumée devient un chiffre qui dit quelque chose : 6,18, comme le reste de l'économie du réseau, parle la langue du nombre d'or. La voie rapide de gouvernance, pour les paramètres bornés comme les frais de base, reste soumise à délai public et à annulation ; la voie constitutionnelle exige les trois chambres et un délai de six mois. Rien dans cette architecture ne peut être changé en coulisses : chaque règle d'admission, chaque prélèvement, chaque modification est une transaction publique, signée, archivée à vie.

12 · Économie : le contrat du nombre d'or

La monnaie s'appelle ATU. Son plafond est de 16 180 339 unités, le nombre d'or multiplié par dix millions, arrondi à l'entier. Le symbole n'est pas gratuit : RandomX, l'algorithme qui minera ces unités, sème déjà le nombre d'or dans ses entrailles, puisque la constante 0x9E3779B9, troncature entière du nombre d'or en arithmétique binaire, y pilote la génération des programmes superscalaires. La même proportion qui distribue les instructions du minage borne la masse monétaire qu'il extrait. Une monnaie dont le plafond et l'algorithme parlent la même langue mathématique est un contrat que l'on peut réciter de tête, à un chiffre près, dans dix ans : seize millions, le nombre d'or, RandomX.

$$\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1,618034 ; \text{plafond } N = \varphi \times 10^7 \text{ arrondi à l'entier} = 16\,180\,339 \text{ ATU}$$

(13)

L'émission suit une décroissance dorée au tempo d'un siècle. Chaque éclipse, quatre ans et huit ères, émet 61,8 % de la précédente, c'est-à-dire la fraction 1/φ. La première frappe 6 180 340 ATU, la deuxième 3 819 660, et leur somme vaut exactement dix millions : 61,8 % du plafond, la coupe d'or obtenue au mètre étalon des nombres ronds. La série continue ainsi trente-quatre éclipses durant, la dernière absorbant le solde exact ; 99 % de la masse existe vers l'an quarante, 99,9 % vers l'an soixante, et le grand livre ferme exactement au plafond en l'an 136. Le tempo est volontairement celui de Bitcoin, un fléchissement tous les quatre ans ; la proportion est restée d'or : là où Bitcoin coupe la moitié, ANTUMBRA coupe la section d'or, 38,2 %. Un

calendrier monétaire doit survivre à ses premiers mineurs : chaque génération trouve une émission active, comme chaque génération de spirales de tournesol trouve son angle d'or.

$$E_k = \text{partie entière de } E_0 \times \varphi^{-k} \text{ (émission de l'éclipse } k \text{ ; } E_0 = 6\,180\,340 \text{ ATU)}$$

(14)

$$S_n = \varphi^2 \times E_0 \times (1 - \varphi^{-n}) \text{ (masse cumulée après } n \text{ éclipses ; } S_2 = 10\,000\,000 \text{ exactement)}$$

(15)

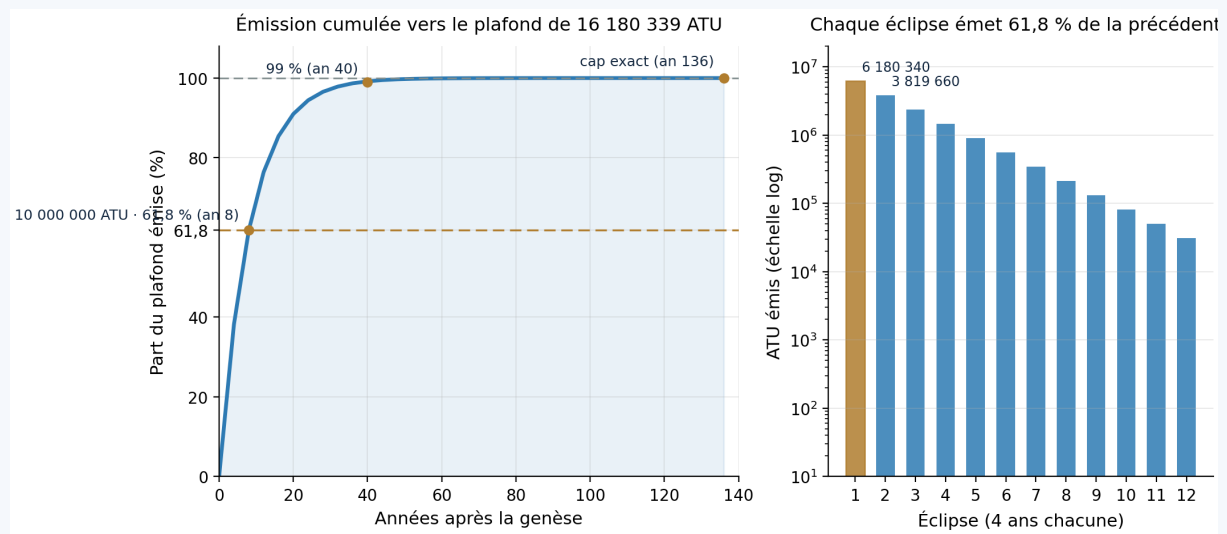


Figure 3 : émission cumulée vers le plafond et émission par éclipse ; la série géométrique de raison 1/φ ferme le grand livre exactement en 136 ans

Éclipse	Année	Émission (ATU)	Cumul (ATU)	Part du plafond
1re	4	6 180 340	6 180 340	38,2 %
2e	8	3 819 660	10 000 000	61,8 %
3e	12	2 360 679	12 360 679	76,4 %
4e	16	1 458 980	13 819 659	85,4 %
5e	20	901 699	14 721 358	91,0 %
6e	24	557 280	15 278 638	94,4 %
8e	32	212 862	15 835 918	97,9 %
10e	40	81 306	16 048 780	99,2 %
13e	52	19 193	16 149 278	99,8 %

Éclipse	Année	Émission (ATU)	Cumul (ATU)	Part du plafond
20e	80	661	16 179 262	99,99 %
25e	100	59	16 180 233	99,998 %
34e, la Dernière	136	15	16 180 339	100 %

Tableau 12 : éclipses dorées, 34 éclipses, cap exact en 136 ans (les éclipses non listées suivent la même loi)

Poste	Part	Détail
mineurs (processeur)	93,82 % des récompenses	distribués sur 34 éclipses ; un ordinateur, une part
trésorerie communautaire	6,18 %, huit éclipses	multisignature, gouvernée par les Braises, extinction à la 9e éclipse
prémie, équipe, investisseurs	0 %	personne ne démarre avec un avantage ; l'équipe mine et se finance via la trésorerie publique
frais de transaction	100 % aux mineurs	aucune part de protocole ; le DAG ferme la niche de l'extraction d'ordre

Tableau 13 : distribution et règles ; tout est miné ou gouverné, rien n'est attribué

10 000 000 ATU existent après huit ans, 61,8 % du plafond : la coupe d'or, au nombre rond exact
--

Deux questions méritent une réponse franche. Pourquoi 16,18 millions plutôt que cent millions ? Parce que la demande a changé de nature : le réseau vise la réserve de confiance d'une économie d'agents et d'humains, où chaque unité porte une charge de réputation et de finalité ; l'ordre de grandeur rejoint celui de Monero, la référence des monnaies privées, avec une divisibilité en cent millions qui rend le comptage confortable aux deux extrémités. Pourquoi un plafond strict, sans queue d'émission éternelle ? Parce que la raison d'être du réseau est d'être un réseau de paiements à gros volume, dont les frais constituent la ressource naturelle des mineurs, et parce qu'un contrat monétaire mou n'inspire ni les marchands ni les épargnants ; la gouvernance constitutionnelle conserve cependant la soupape d'activer une queue par vote des trois chambres si la sécurité l'exigeait un jour. La récompense initiale est de 0,098 ATU par bloc toutes les deux secondes : assez petite pour être digne, assez proche du réel pour être honnête.

13 · Les contrats intelligents : Mandats et Machine

Un contrat intelligent est un programme qui décide : il lit l'état du réseau, compare, exécute. Or le Voile cache précisément ce que le contrat voudrait lire, les montants, les soldes, les liens entre payeurs et payés. Une chaîne totalement masquée avec des contrats généraux est une contradiction en soi : soit le contrat voit, et la confidentialité meurt, soit il ne voit pas, et il ne peut rien décider. Ethereum a choisi la transparence totale ; Zcash, la confidentialité sans contrats généraux ; d'autres tentent l'exploit de faire décider des programmes sur des données cachées, au prix d'une preuve cryptographique par appel et d'une surface d'audit qui croît avec chaque circuit. La leçon de Xelis, relue à plat, est plus simple : garder l'argent chiffré et la logique publique. ANTUMBRA reprend cette silhouette greffée sur son socle, en trois étages délimités.

Étage	Nature	Exemples	Risque de mise en œuvre
tier 1, contrats natifs	le droit du protocole, codé en dur	Kléos, Braise, Cipher, gouvernance, trésorerie, l'Anneau	minimal : règles de validation déterministes, testables une à une
tier 2, les Mandats	sorties d'argent à condition de libération écrite à l'avance	séquestre deux tiers, versements programmés, multisignature, plafond d'allocation, échange inter-chaînes	faible : prédicats déclaratifs sur engagements, montage déjà éprouvé
tier 3, la Machine	machine virtuelle sur l'état public seulement	registres d'agents, noms, annonces, gabarits de périmètres, gouvernance légère	modéré : après la genesis, audit dédié, l'argent reste hors d'atteinte directe

Tableau 14 : trois étages de contrats, du plus sûr au plus souple

Les Mandats : de l'argent verrouillé par des règles écrites

Le deuxième étage est la contribution propre du réseau aux contrats d'argent. Un Mandat est une sortie dont la condition de libération est déclarée à la création : qui pourra la dépenser, à quelles conditions, au bout de combien de temps. Le nom est choisi à dessein : en droit, un mandat borne ce qu'un mandataire peut faire au nom d'un mandant, et se révoque. Techniquement, c'est une sortie standard dont le verrou n'est plus une simple signature mais un petit prédicat vérifiable ; le montage repose sur deux propriétés déjà présentes dans le socle. D'abord, les engagements s'additionnent : dépenser un Mandat de valeur cachée v produit des sorties de valeurs cachées dont la somme prouve la conservation sans jamais révéler les montants, comme des enveloppes scellées que l'on sait équilibrer sans les ouvrir. Ensuite, les preuves d'intervalle prouvent qu'un montant reste positif et borné : c'est tout ce qu'il faut pour exprimer un budget.

dépense d'un Mandat : $\sum_{\text{out}} C_i + C_{\text{frais}} = C$ (conservation homomorphe, montants et prédicat vérifiés sans révélation)

(16)

Modèle de Mandat	Règle de libération	Usage marchand typique
séquestre deux tiers	deux signatures parmi acheteur, vendeur, arbitre	tout achat contestable ; la caisse XelisVault l'utilisera pour les litiges de comptoir
versements programmés	engagements successifs, un par période	loyers, abonnements, salaires ; un flux est une suite d'enveloppes datées
multisignature	k signatures parmi n clés déclarées	trésorerie d'association, caisse commune
plafond d'allocation	chaque dépense prouve un accroissement borné et la période	budget d'un agent Cipher ; le même mécanisme que son périmètre, côté argent
échange inter-chaînes	le secret révélé d'un côté libère l'autre	atomicité avec NERVA ou toute chaîne à secret partagé

Tableau 15 : cinq modèles de Mandat, vérifiables sans machine virtuelle

Un exemple pour fixer les idées, celui du séquestre. Une cliente achète une pièce coûteuse sur une place de marché ANTUMBRA : son portefeuille verrouille le paiement dans un Mandat à trois clés, la sienne, celle du vendeur, celle d'un arbitre. Le vendeur expédie ; deux signatures sur trois libèrent les fonds, sans que personne, pas même l'arbitre, n'ait jamais vu le montant. Litige : l'arbitre tranche, et un arbitre partial brûle son Kléos : la faute se paie en réputation, la seule monnaie qui ne se refait pas. L'arbitrage devient une carrière, pas une faveur. On remarquera ce que ce montage ne demande pas : ni machine virtuelle, ni preuve à divulgation nulle sur mesure, ni code cryptographique neuf ; seulement des règles de validation d'un nouveau type de sortie, auditable comme on audite une règle de consensus.

La Machine : de la logique publique, pas de l'argent public

Le troisième étage arrive après la genesis, et son périmètre est volontairement délimité. La Machine est une machine virtuelle déterministe et mesurée qui n'exécute que sur l'état public : registres, noms, annonces, gabarits de périmètres, scores lisibles. Elle peut lire le Kléos et l'identité ; elle peut détenir de l'argent uniquement par l'intermédiaire de Mandats ; toute règle monétaire qu'on voudrait lui confier s'exprime en plafonds prouvés, jamais en soldes dévoilés. L'argent reste dans l'ombre, la logique vit dans la lumière : la silhouette de Xelis, adaptée au socle CryptoNote. C'est l'étage des places de marché d'agents : un agent publie son registre de services et son gabarit de périmètre sur la chaîne, chaque client vérifie les deux avant de payer ; des noms lisibles remplacent des adresses brutes pour les marchands ; des annonces et des votes légers complètent l'outillage.

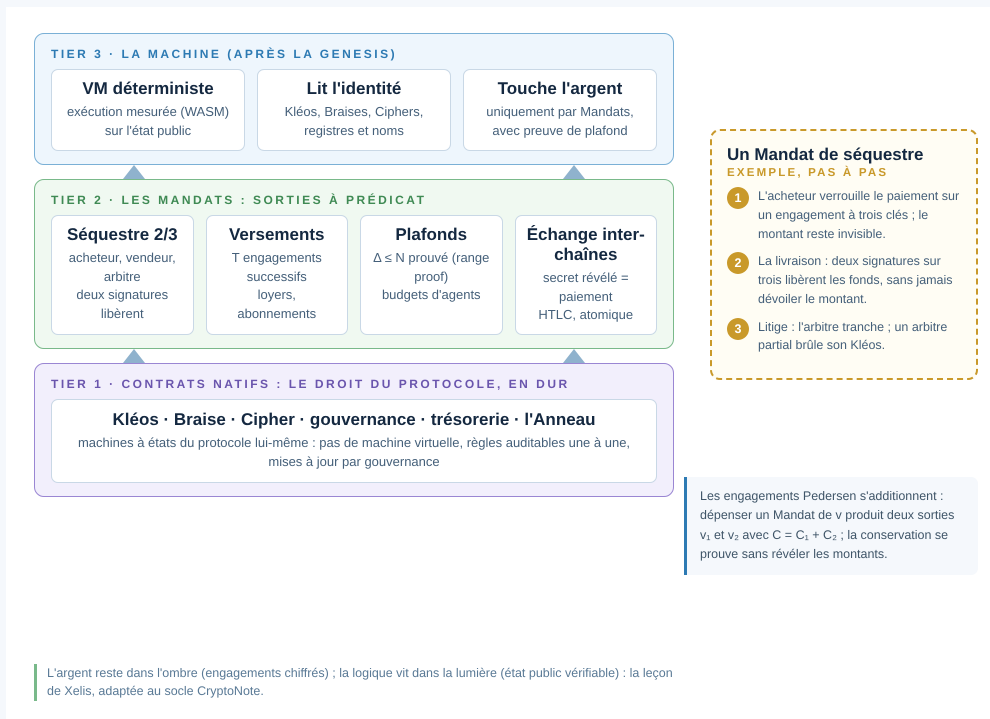


Figure 4 : les trois étages des contrats et le parcours d'un Mandat de séquestre, du verrouillage à la libération

La partie honnête, maintenant : ce qui n'est pas dans cette architecture. Des contrats privés généraux, où le code lui-même s'exécuterait sur des données cachées, ne sont pas au programme : chaque circuit de preuve est une surface d'audit de plus, et la demande marchande et agentique se sert à quatre-vingt-quinze pour cent avec les cinq Mandats du deuxième étage. La question des Mandats masqués, cacher aussi la règle de libération et pas seulement le montant, est un chantier de recherche honnêtement renvoyé à une phase ultérieure : la littérature des contrats masqués sera plus mûre, et le réseau aura un historique à protéger. Attendre est une décision d'ingénieur, pas un aveu de faiblesse : la confidentialité s'est toujours mieux déployée par paliers prouvés que par sauts spectaculaires. Pour l'écosystème XelisVault, l'effet est immédiat : la caisse, les tickets et les reçus parleront Mandats dès le réseau d'essai, le séquestre pour les litiges de comptoir, les versements programmés pour les abonnés, les plafonds d'allocation pour les agents de facturation ; un drapeau de fonctionnalité dans le code existant, pas une réécriture.

Réseau	Contrats généraux	Montants	Logique du contrat	Surface d'audit
Ethereum	oui, machine virtuelle complète	publics	publique	chaque contrat, sans limite
Zcash	non	privés (pool blindé)	sans objet	circuit unique, cérémonie d'amorçage
Aleo, Aztec	oui, exécution masquée	privés	masquée	chaque circuit ; le maximum technique et le maximum de risque

Réseau	Contrats généraux	Montants	Logique du contrat	Surface d'audit
Xelis	oui, machine virtuelle	chiffrés additivement	publique	machine virtuelle et chiffrement
ANTUMBRA	oui, en trois étages délimités	privés (engagements)	publique ; Mandats déclaratifs pour l'argent	tiers 1 et 2 auditables règle par règle ; tier 3 différé

Tableau 16 : quatre écoles de contrats et la position assumée d'ANTUMBRA

14 · Sécurité et menaces : le registre honnête

Un livre blanc qui ne liste pas ses risques est un document de vente ; celui-ci n'en est pas un. Les menaces sont classées par gravité, avec leurs atténuations et, parce qu'un risque atténué n'est pas un risque disparu, leur statut résiduel assumé en clair. Cette discipline n'est pas décorative : le chapitre précédent a montré qu'une spécification sociale jugée solide pouvait tomber devant sa propre simulation ; le présent chapitre applique la même exigence à l'ensemble du montage, avant qu'un audit externe ne la reprenne, phase par phase, sur la feuille de route du chapitre 16.

Menace	Gravité	Atténuation	Statut résiduel
réorganisation du minage (attaque majoritaire)	élevée	points de contrôle de l'Anneau : tout ce qui est signé est immuable ; l'attaque ne prospère que sur la fenêtre de six secondes	réduit ; la double dépense reste possible sur la fenêtre non signée
collusion de l'Anneau (55 sièges)	élevée	tirage pondéré sur une population large, rotation à chaque ère, déchéance totale au premier fork signé	faible en régime établi ; réel pendant les premières ères
achat massif de réputation	élevée	la couche Durée n'est pas monétisable ; l'Écho est plafonné et pondéré ; indice de concentration surveillé ; règles R1 à R4	structurellement bloqué par le temps ; le mur assumé
fausses humanités (sybil sur les Braises)	moyenne	parrainage plafonné à deux par an, engagement du Kléos du parrain, preuve de présence à chaque ère	dépend de la taille de la toile établie ; les premières années sont les plus exposées
cadre réglementaire (MiCA, Travel Rule)	élevée	Lumen : divulgation prouvable, minimisation native des données ; stratégie de monnaie de paiement	structurel, non éliminable ; la lisibilité est le maximum atteignable
échec du plafond strict (sécurité long terme)	moyenne	volume de paiements comme ressource en frais ; suivi public du budget de sécurité ; soupape constitutionnelle de queue	le pari assumé du contrat symbolique

Menace	Gravité	Atténuation	Statut résiduel
dette biométrique	nulle	aucune donnée corporelle collectée, nulle part, jamais	nulle ; rien à fuiter

Tableau 17 : registre des menaces, atténuations et statuts résiduels

Deux menaces méritent un développement. La collusion de l'Anneau d'abord : elle est le prix du montage de finalité, et son remède n'est pas technique mais démographique. Plus la population à réputation élevée est grande, plus l'achat d'une majorité de sièges exige d'acheter des années d'irréprochabilité à des gens qui n'ont aucune raison de vendre : le réseau doit donc cultiver sa classe de réputation comme un bien commun, dès les premières ères ; c'est une politique, pas une fonction. Le risque réglementaire ensuite : la pire stratégie serait la discrétion, se cacher attire la suspicion, se rendre lisible invite l'expertise. La documentation du Lumen, les preuves de conformité et l'argument de minimisation des données sont conçus pour être montrés, pas subis : la transparence du mécanisme est la meilleure défense de l'opacité des données.

15 · La méthode zéro-faute

La question qui clôt chaque conversation de ce projet est la bonne : pourrez-vous coder tout cela sans la moindre faute ? La réponse honnête commence par un aveu : personne ne peut le promettre, et quiconque la promet vend quelque chose. Bitcoin lui-même, l'implémentation la plus scrutée du monde, a failli deux fois : un débordement d'entier crée cent quatre-vingt-quatre milliards de bitcoins en une transaction en 2010, repéré en quelques heures, chaîne rejouée à la main ; la vulnérabilité de 2018 aurait permis de fabriquer des bitcoins infinis, trouvée par un auditeur bénévole, à froid, sur du code examiné depuis dix ans. Le socle CryptoNote a connu son propre épisode en 2017 : une faille dans les images de clé permettait la double dépense sur toutes les chaînes de la famille. La bonne question n'est donc pas de savoir si la faute est possible, elle l'est toujours ; elle est de savoir quelle méthode attrape les fautes avant les attaquants.

Deux spécimens capturés

Premier spécimen, vécu sur XelisVault le 5 septembre 2026. Le portefeuille papier générait une graine mnémotique de vingt-cinq mots ; importée dans le portefeuille officiel NERVA, elle restaurait une autre adresse que celle imprimée. Le code paraissait juste, relu deux fois, et c'est précisément le piège : le bug vivait dans une convention de lecture, invisible à la relecture. La référence C++ regroupe la graine en mots de quatre octets et les écrit en ordre little-endian ; notre miroir TypeScript les lisait dans l'ordre inverse. La correction a été faite comme elle doit toujours l'être : porter la référence ligne à ligne, générer quarante-huit vecteurs d'essai, exiger l'identité bit à bit des deux implémentations, puis repasser l'audit. La leçon dépasse le cas : une faute d'encodage ne se trouve pas, elle se croise ; seule une deuxième implémentation, exécutée en parallèle sur les mêmes entrées, la révèle mécaniquement.

Deuxième spécimen, plus profond, puisqu'il ne s'agit plus d'une ligne de code mais du design lui-même : l'attaque de la simulation Kléos, racontée au chapitre 10. Une ferme de faux profils franchissait le seuil de

candidature à l'Anneau avant le réseau honnête et capturerait les cinquante-cinq sièges ; quatre règles correctives ont refermé la fenêtre, et la même attaque rejouée ne prend plus un siège. Le point décisif n'est pas que la faille ait été trouvée : c'est qu'elle a été trouvée par une simulation de trois cents lignes, avant tout code de chaîne, coûteuse en heures de calcul et non en années de réputation. La simulation déterministe d'une spécification est la machine à attraper les fautes de design la moins chère qui soit ; chaque nouvelle règle du protocole sera traitée ainsi avant implémentation, avec graine fixe, invariants numériques et passe de régression à trois jeux d'attaque.

Le protocole de vérification en six couches

Ces deux spécimens définissent la méthode mieux qu'un traité ; elle tient en six couches, chacune éteignant une classe entière de fautes plutôt qu'un bug particulier. Un bug de classe éteinte ne revient pas ; un bug corrigé revient toujours. Première couche : la double implémentation croisée sur vecteurs d'essai, qui révèle les fautes d'encodage et de convention. Deuxième couche : la simulation déterministe des règles sociales et économiques avant tout code, qui révèle les failles de design. Troisième couche : la construction reproductible et les tests aléatoires massifs en continu, qui révèlent les non-déterminismes et les états inattendus. Quatrième couche : la relecture croisée systématique entre le porteur du projet et son assistant, deux jeux d'yeux, deux conventions de lecture. Cinquième couche : l'audit externe du différentiel à chaque phase, parce qu'un auditeur neuf n'a pas les mêmes angles morts que l'auteur. Sixième couche : les critères de sortie GO et NO-GO mesurables à chaque phase de la feuille de route, avec la règle qu'un NO-GO reste un résultat acceptable et publié.

La discipline d'implémentation s'ajoute aux six couches : jamais de réseau principal sur des fondations en version candidate ; distribution multi-plateforme dès le premier jour, cinq cibles signées ; refus des primitives cryptographiques exotiques non auditées, énoncé dès la première version de cette spécification et tenu depuis ; publication de tout le code dès la phase de spécification, parce qu'un code caché est un code que personne n'a regardé. La méthode ne promet pas la perfection, elle promet le temps de réaction le plus court possible entre l'apparition d'une faute et sa capture, et c'est la seule promesse qu'un ingénieur honnête puisse tenir.

16 · Feuille de route et conclusion

Le calendrier est réaliste parce qu'il est pensé pour une petite équipe, pas pour une fondation. Le socle est un assemblage de fondations éprouvées, la lignée CryptoNote pour la sphère privée et la littérature publique des DAG à convergence rapide pour la couche d'ordre ; tout ce qui est neuf, le Kléos, l'Anneau, le Lumen, les périmètres Cipher, les Mandats, est du code déterministe, testable et auditable, sans primitive exotique. Chaque phase porte un livrable mesurable et un critère de sortie binaire ; un critère non atteint n'est pas un échec honteux, c'est une donnée de pilotage, et la phase se rejoue jusqu'à ce qu'il le soit.

Phase	Mois	Livrables mesurables	Critère de sortie
1 · spécification	M1-M2	protocole écrit, décisions d'architecture numérotées, maquettes de formats, simulation étendue du noyau social	spécification relue par deux lecteurs externes
2 · prototype DAG	M3-M5	réseau de développement minant un DAG processeur à deux secondes, propagation en tige	vingt-quatre heures sans réorganisation non anticipée
3 · Anneau et Kléos v0	M6-M8	points de contrôle signés, score du Fait calculé, rotation d'ères rejouée	finalité sous six secondes sur cent mille blocs rejoués
4 · identités et Lumen	M9-M12	Braises avec parrainage, Ciphers à périmètre, clés de vue bornées, audit externe du différentiel	audit sans faille critique
5 · réseau d'essai public	M13-M15	robinet à pièces, explorateur, cent nœuds, simulateur d'agents en charge, rituel de mise à niveau répété trois fois	trois mises à niveau consécutives sans incident
6 · genesis	M16-M18	cérémonie publique, exécutable signés pour cinq plateformes, documentation Lumen pour les autorités publiée	tous les critères précédents, sans exception

Tableau 18 : dix-huit mois, six phases, un critère de sortie binaire à chaque étape

Trois engagements d'écosystème accompagnent le calendrier. Le code est public dès la phase de spécification, et le présent livre blanc vit à côté de lui dans le même dépôt, révisé comme le code. L'écosystème XelisVault, caisse, tickets, portefeuille papier, devient multi-chaînes à la phase cinq : un drapeau de fonctionnalité, pas une réécriture, NERVA d'abord, ANTUMBRA à la suite. Enfin, les identités du projet, domaine, dépôts, réseaux sociaux, sont réservées avant la phase deux, pour que rien ne prête à confusion le jour de la genesis. La feuille de route se lit comme une promesse d'humilité opérationnelle : dix-huit mois de travail mesuré, dont chaque étape peut être vérifiée par un tiers, et dont aucune ne dépend d'un miracle de cryptographie.

Une ombre fidèlement gardée, un anneau de lumière que chacun peut vérifier à la demande : la confidentialité comme un droit, la preuve comme une politesse, et le temps comme le seul juge de paix que l'argent ne corrompt pas.

Telle est la spécification publique du réseau ANTUMBRA. La demande de 2026 est réelle et mesurable : des agents qui paient, des bots à distinguer des personnes, des autorités à qui montrer des preuves plutôt que des promesses, des utilisateurs qui veulent l'instantané. La réponse tient en une image, celle qui donne son nom au réseau : l'antéombre, la zone de l'éclipse annulaire où la source trop petite pour être cachée laisse voir un anneau de lumière autour de l'ombre. Le noyau du réseau est cette ombre, les soldes, les identités, les flux, gardés par construction ; autour, l'anneau de la vérification, réputation, finalité, preuves de conformité, que chacun peut allumer sans exposer personne d'autre que soi. La spécification a été écrite pour être attaquée avant d'être implémentée, et c'est la seule façon honnête d'écrire un livre blanc. Au travail.